

Informe técnico — Ampliación multimodal SEDIPUALBA (pestaña Manuales)

Reto 2 IDAL · julio de 2026. Este informe detalla qué usa exactamente la ampliación: fuentes de conocimiento, modelos, pipeline de indexación, mecánica de las respuestas, funciones de gestión, validación y coste.

1. Qué es

Un asistente que responde *cómo se hace algo* en la plataforma de administración electrónica Sedipualb@ (SEGEX, SERES, SECON, SEFACE, SEFYCU, SECOIN, SECA...) usando **solo la documentación oficial** y citando la fuente exacta — página del manual o minuto del vídeo — **verificable en un clic**. Incluye un chat de dudas con hilo al que se le puede **adjuntar una captura de pantalla** ("estoy atascado aquí") y utilidades de gestión: subir manuales nuevos, indexar vídeos tutoriales, ficha imprimible y voto de utilidad.

2. Fuentes de conocimiento

Fuente	Volumen	Tratamiento
Manuales PDF oficiales	13 documentos (SEGEX oficial y v2, SERES ×4, SECON ×2, SEFACE, SEFYCU, SECOIN, SECA, Conceptos)	texto troceado por páginas (fragmento citable = manual + página)
Capturas de pantalla de los manuales	~270 imágenes	descritas con visión, orientadas a búsqueda (qué pantalla es, qué botones se ven)
Vídeos tutoriales	transcritos e indexados	ventanas de ~45-60 s de narración → cita = minuto exacto enlazado

Todo acaba en un **espacio vectorial único** (los tres tipos se buscan a la vez), en una colección ChromaDB local.

3. Qué tecnología usa cada pieza

Pieza	Herramienta	Detalle
Extracción de PDF	PyMuPDF	texto por páginas; imágenes con su página de origen; filtro de iconos/logos por tamaño
Descripción de capturas	gemini-3.5-flash (visión, OpenRouter)	prompt orientado a búsqueda; caché por hash sha1 del contenido: cada imagen se paga UNA vez (céntimos) y nunca más
Embeddings	BGE-M3 (fp16)	multilingüe (castellano/valencià); mismo espacio para texto, capturas y vídeo
Índice vectorial	ChromaDB (local)	recarga en caliente por fichero de versión: subir un manual no requiere reiniciar
ASR de vídeos tutoriales	faster-whisper large-v3-turbo (int8, GPU)	+ corrección léxica del dominio (glosario Sedipualb@: «SEGES»→SEGEX, «seficu»→SEFYCU...)
LLM de respuesta	qwen2.5:14b (GPU 16 GB) · 7b (8 GB) · 3b local	degradación automática si el remoto no responde; prompt con reglas estrictas (ver §4)
Render de páginas citadas	PyMuPDF → PNG cacheado	la cita abre la página o la captura exacta en la propia página (lightbox)
Ficha imprimible	reportlab	PDF con pregunta + respuesta + páginas citadas incrustadas

4. Cómo se construye una respuesta (RAG con citas verificables)

1. **Recuperación:** la pregunta se vectoriza (BGE-M3) y se recuperan los 8 mejores fragmentos con **ranking por tipo de fuente:** PDF oficial > vídeo > manual generado. El vídeo solo entra si es realmente relevante (similitud $\geq 0,52$ y a menos de 0,12 del mejor resultado — umbrales medidos).
2. **Generación acotada:** el LLM recibe los fragmentos numerados con instrucciones estrictas: usar SOLO los fragmentos, citar cada afirmación con [n], enumerar TODOS los pasos (incluidas alternativas, p. ej. certificado digital Y Cl@ve), responder en el idioma de la pregunta, no añadir temas colindantes, y decir honestamente si falta información.
3. **Presentación:** las citas se muestran como [n · manual p.X], **clicables** — abren la página del manual o la captura concreta citada. Las fuentes citadas van destacadas; el resto, plegadas. Fragmentos de la misma página se agrupan en una sola tarjeta.
4. **Chat con ámbito blando:** el hilo hereda el manual dominante de la última búsqueda (coherencia), pero reserva huecos para fuentes globales — así los datos transversales de la plataforma (p. ej. Cl@ve, que vive en el manual de Conceptos) siempre tienen fuente citable. Esta decisión salió de un fallo real detectado y corregido: el ámbito duro producía citas mal atribuidas.
5. **Búsqueda por pantallazo:** la captura del usuario se describe con visión (misma caché), se compara con las ~270 capturas indexadas y, si el parecido supera 0,45, se identifica la pantalla (manual + página) y el asistente responde acotado a ese manual; si no, lo dice honestamente. El ámbito del chat queda fijado a ese manual para las siguientes dudas del hilo.

5. Funciones de gestión

- **Añadir un manual en PDF:** ingesta en 2 fases — el texto queda buscable al momento; las capturas se describen con visión en segundo plano y se reindexan solas.
- **Añadir un vídeo tutorial:** se transcribe (GPU) y queda indexado por minutos como una fuente más. Decisión de producto: los vídeos **no generan manuales**; bien indexados basta (el asistente enlaza el momento exacto para quien prefiera verlo).
- **Generador de manual ilustrado desde vídeo** (disponible por línea de comandos): con **barrera anti-duplicados** — si los manuales oficiales ya cubren ≥ 60 % de los capítulos del vídeo, se niega a crear un duplicado e indica qué manual lo cubre. Validado a ciegas: 10/14 capítulos coincidieron con el manual oficial descubierto después.
- **Diff de versiones** (disponible por API): fragmentos de la versión nueva sin equivalente semántico en la antigua, con su página (validado con SEGEX v2: detectó los diagramas de Gantt reales).
- **Feedback:** voto «¿te ha servido?» bajo cada respuesta → métrica viva de utilidad acumulada en local.

6. Validación (medida, no estimada)

Prueba	Resultado
Recuperación (eval de 15 preguntas con respuesta conocida)	hit@6 = 87 % manual correcto; 100 % página exacta en las verificadas
Batería E2E (16 preguntas, con LLM, 3 pasadas en días distintos)	fuentes correcta/honesta 16/16 · citas válidas 15/15
Groundedness (apoyo de cada frase en las fuentes citadas)	0,55-0,79 de media; las frases más débiles revisadas a mano = encabezados, no invenciones
Pregunta trampa fuera de dominio	rechazada honestamente, sin inventar
Pantallazo	pantalla identificada correctamente con capturas reales de dos manuales distintos
Verificación literal	respuestas cotejadas palabra a palabra contra la página citada del PDF
qwen2.5:7b vs 14b	mismo resultado en la batería (16/16 · 15/15) y 2,4× más rápido (~3 s vs ~8 s)

7. Coste

Concepto	Coste
Indexar un manual (texto)	0 €

Concepto	Coste
Describir sus capturas (visión, una única vez)	céntimos (cacheado por hash para siempre)
Cada pregunta / cada pantallazo con captura ya vista	0 € (LLM local o GPU propia)
Pantallazo con captura nueva	céntimos (una descripción de visión)

8. Privacidad

Los manuales son documentación pública del proveedor (sin datos personales). Los pantallazos del usuario se describen una vez (solo la descripción textual se conserva, en caché local) y el índice completo vive en el equipo del ayuntamiento. El voto de utilidad no guarda identidad.